



Egzamin fizyka 2021 I termin pytania z błędnymi (lub nie, w sumie nadal nie wiemy odpowiedziami) ale część druga

Pytanie 2
Nie udzielono odpowiedzi
Punkty: 1,00
🚩 Oflaguj pytanie

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. Między ściankami pudełka zamocowana jest naprężona struna o długości L . Na tej strunie może zostać wzbudzona fala stojąca o długości równej $L/2$.
- ☐ b. Między ściankami pudełka zamocowana jest naprężona struna o długości L . Na tej strunie może zostać wzbudzona fala stojąca o długości równej $L/5$.
- ☐ c. Fale dźwiękowe są falami poprzecznymi
- ☒ d. Im większa jest prędkość, z którą obserwator zbliża się do źródła dźwięku, tym większa jest częstotliwość, którą słyszy.
- ☒ e. Między ściankami pudełka zamocowana jest naprężona struna o długości L . Falę stojącą, wzbudzoną na tej strunie, można uważać za efekt interferencji dwóch identycznych fal biegnących w przeciwnych kierunkach, które w miejscu ścianek mają przeciwne fazy.

Pytanie 1
Nie udzielono odpowiedzi
Punkty: 1,00
🚩 Oflaguj pytanie

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. W modelu gazu według Van der Waalsa cząsteczki oddziałują ze sobą na odległość.
- ☒ b. Dla gazu doskonałego molowe ciepła właściwe w stałej objętości i pod stałym ciśnieniem są jednakowe.
- ☐ c. Molowe ciepło właściwe w stałej objętości w warunkach normalnych jest większe dla pary wodnej niż gazów szlachetnych.
- ☒ d. Gaz doskonały, który rozpręża się adiabatycznie zmniejsza swoją temperaturę.
- ☐ e. Model gazu Van der Waalsa nie uwzględnia procesu skraplania gazu.

Następna strona

Fizyka 1 dla AiR (wykład)

[Strona główna](#) / [Moje kursy](#) / [Fizyka_1_AiR](#) / [Egzamin I termin - 21.06.2021](#) / [Egzamin z przedmiotu "Fizyka" dla I r](#)

Pytanie **3**

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 1,00

🚩 Oflaguj pytanie

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Na dnie jeziora umieszczono laser, którego wiązka oświetla powierzchnię wody. Wiązka światła laserowego wydostanie się ponad wodę niezależnie od kąta padania.
- ☒ b. Dla szkła optycznego współczynnik załamania światła nie zależy od długości fali.
- ☒ c. Dla ciał przezroczystych współczynnik załamania światła jest większy od 1.
- ☐ d. W fali elektromagnetycznej spolaryzowanej liniowo wektor pola elektrycznego i wektor indukcji magnetycznej są wzajemnie równoległe.
- ☐ e. W fali elektromagnetycznej spolaryzowanej kołowo płaszczyzna drgań wektora pola elektrycznego zmienia się.

Fizyka 1 dla AiR (wykład)

[Strona główna](#) / [Moje kursy](#) / [Fizyka_1_AiR](#) / [Egzamin I termin - 21.06.2021](#) / [Egzamin z przedmiotu "Fizyka" dla](#)

Pytanie **4**

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 1,00

🚩 Oflaguj pytanie

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. W zderzeniu niesprężystym pęd jest zachowany
- ☐ b. Rakieta porusza się wyrzucając w każdej sekundzie tę samą masę gazów spalinowych. W trakcie ruchu pęd rakiety pozostaje stały
- ☒ c. Rakieta porusza się wyrzucając w każdej sekundzie tę samą masę gazów spalinowych. Wraz z upływem czasu przyspieszenie rakiety wzrasta
- ☐ d. Z punktu widzenia obserwatora spoczywającego działanie sił zewnętrznych nie ma wpływu na całkowity pęd układu cząstek
- ☐ e. W układzie środka masy łączny pęd układu cząstek wynosi zero

Fizyka 1 dla AiR (wykład)

[Strona główna](#) / [Moje kursy](#) / [Fizyka_1_AiR](#) / [Egzamin I termin - 21.06.2021](#) / [Egzamin z przedmiotu "Fizyka" dla I rc](#)

Pytanie 5

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 1,00

Oflaguj pytanie

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. Energia potencjalna dipola elektrycznego znajdującego się w jednorodnym polu elektrycznym jest największa gdy wektor momentu dipolowego jest zgodny z kierunkiem pola.
- ☐ b. Rozważamy pole elektryczne wytwarzane przez nieskończoną, prostoliniową nić, równomiernie naładowaną ładunkiem dodatnim. Pole elektryczne, które wokół siebie wytwarza, można wyznaczyć korzystając z prawa Gaussa.
- ☐ c. Rozważamy pole elektryczne wytwarzane przez dipol elektryczny na jego osi. W dużej odległości można przyjąć, że jego natężenie maleje z odległością jak $1/r^3$.
- ☒ d. Na dipol elektryczny umieszczony w zewnętrznym polu elektrycznym działa moment siły.
- ☒ e. Rozważamy pole elektryczne wytwarzane przez nieskończoną, prostoliniową nić, równomiernie naładowaną ładunkiem dodatnim. Pole elektryczne, które wokół siebie wytwarza, jest jednorodne.

[Strona główna](#) / [Moje kursy](#) / [Fizyka_1_AiR](#) / [Egzamin I termin - 21.06.2021](#) / [Egzamin z przedmiotu "Fizyka" dla](#)

Pytanie 6

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 1,00

Oflaguj pytanie

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Rozpatrujemy uporządkowanie układu termodynamicznego na poziomie mikroskopowym. Im ono jest lepsze, tym większą entropię posiada ten układ.
- ☒ b. W izolowanym termicznie pokoju z otwartymi drzwiami stoi włączona lodówka. Entropia w pokoju nie zmienia się.
- ☒ c. W upalny letni dzień butelka wody mineralnej wyciągnięta z lodówki ma mniejszą entropię niż taka sama butelka, która cały czas stała na zewnątrz.
- ☒ d. W odwracalnym procesie termodynamicznym entropia pozostaje stała.
- ☐ e. Sprawność cyklu Otto przewyższa sprawność cyklu Carnot'a.

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. Obecnie wartość jednostek z układu SI można odtworzyć bez potrzeby używania istniejących materialnie wzorców
- ☐ b. Newton i sekunda są jednostkami podstawowymi w układzie SI
- ☐ c. Kandela jest jednostką energii
- ☒ d. Amper i kelwin należą do jednostek podstawowych w układzie SI
- ☒ e. Gigawat jest większy od megawata

Fizyka 1 dla AiR (wykład)

[Strona główna](#) / [Moje kursy](#) / [Fizyka_1_AiR](#) / [Egzamin I termin - 21.06.2021](#) / [Egzamin z przedmiotu "Fizyka" dla](#)

Pytanie **7**

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 1,00

🚩 Oflaguj pytanie

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Rozważamy nieskończoną płaszczyznę, równomiernie naładowaną ładunkiem ujemnym. Natężenie pola elektrycznego w otaczającej przestrzeni będzie skierowane przeciwnie do jej powierzchni.
- ☐ b. Gradient oblicza się z pól skalarnych.
- ☐ c. W polu elektrycznym nie da się określić kąta między jego liniami a powierzchniami ekwipotencjalnymi.
- ☒ d. Wewnątrz nadmuchanego balonika znajduje się piłeczka ping-pongowa naładowana ładunkiem ujemnym. Całkowity strumień pola elektrycznego przechodzący przez balonik wynosi zero.
- ☒ e. Potencjał pola elektrycznego wewnątrz naładowanej metalowej sfery jest stały.

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Siła tarcia zależy od wielkości powierzchni styku dwóch ciał
- ☒ b. Między stykającymi się powierzchniami może dochodzić do powstawania wiązań chemicznych
- ☐ c. Zasada dynamiki Newtona nazywana zasadą „akcji i reakcji” to zasada 2
- ☐ d. Współczynnik tarcia kinetycznego i statycznego tych samych par trących o siebie powierzchni są identyczne
- ☒ e. Śrubę można uważać za pewien rodzaj równi pochyłej

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. Walec toczy się bez poślizgu ruchem przyspieszonym. Między walcem a podłożem występuje tarcie statyczne
- ☒ b. Pełny walec i kula toczą się bez poślizgu w dół równi pochyłej, startując z tego samego miejsca. Kula będzie pierwsza na dole
- ☐ c. Walec toczy się bez poślizgu ruchem przyspieszonym. Między walcem a podłożem występuje tarcie kinetyczne
- ☐ d. Do obracającego się walca przyłożono moment siły, którego wektor ma kierunek i zwrot zgodny z wektorem prędkości kątowej. Walec zaczął zwalniać
- ☒ e. Do obracającego się walca przyłożono moment siły, którego wektor ma kierunek i zwrot zgodny z wektorem prędkości kątowej. Moment pędu walca zaczął się zwiększać

no
i
0

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Wykresem krzywej balistycznej jest parabola
 - ☒ b. W rzucie poziomym całkowita prędkość ciała rośnie
 - ☒ c. Jeśli można pominąć opory ruchu, to kamień w trakcie rzutu pionowego porusza się ze stałym przyspieszeniem
 - ☐ d. Dwa pociski wystrzelono z tymi samymi prędkościami początkowymi i pod takim samym kątem w stosunku do poziomu. Pierwszy pocisk porusza się po krzywej balistycznej, a w przypadku drugiego można pominąć opory ruchu. Pocisk pierwszy wznieś się na mniejszą wysokość
 - ☐ e. Jeśli opory ruchu można pominąć, to rzut ukośny wykonany na Księżycu będzie miał mniejszy zasięg niż identyczny rzut wykonany na Ziemi
-

Pytanie **10**

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 1,00

🚩 Oflaguj pytanie

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Wielkości oznaczające masę, które występują w prawie powszechnego ciążenia i w II zasadzie dynamiki Newtona, są różnymi wielkościami fizycznymi
- ☒ b. W przypadku mas, które można uznać za punktowe, ich energia grawitacyjna jest równa pracy, którą należy wykonać, aby oddalić je od siebie na nieskończoną odległość.
- ☒ c. Potencjał pola grawitacyjnego wewnątrz dużej pustej sfery jest równy zeru
- ☒ d. Kepler twierdził, że każda planeta Układu Słonecznego porusza się po orbicie w kształcie elipsy, przy czym Słońce znajduje się w jednym z ognisk elipsy.
- ☐ e. Praca wykonana w polu grawitacyjnym nie zależy od różnicy potencjału między punktem, w którym ruch się rozpoczął, a punktem, w którym ruch się zakończył

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Punkt materialny porusza się po dowolnym torze. Wartość przyspieszenia normalnego określa jak szybko zmienia się zwrot i kierunek wektora prędkości
- ☐ b. Istnienie siły odśrodkowej dostrzega obserwator w inercjalnym układzie odniesienia
- ☐ c. Punkt materialny porusza się po okręgu ze stałą prędkością kątową. Nie działa na niego żadna siła
- ☒ d. Istnienie siły odśrodkowej dostrzega obserwator w nieinercjalnym układzie odniesienia
- ☒ e. Punkt materialny porusza się po dowolnym torze. Wartość przyspieszenia stycznego określa jak szybko zmienia się zwrot i kierunek wektora prędkości

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Punkt materialny porusza się po dowolnym torze. Wartość przyspieszenia normalnego określa jak szybko zmienia się zwrot i kierunek wektora prędkości
- ☐ b. Istnienie siły odśrodkowej dostrzega obserwator w inercjalnym układzie odniesienia
- ☐ c. Punkt materialny porusza się po okręgu ze stałą prędkością kątową. Nie działa na niego żadna siła
- ☒ d. Istnienie siły odśrodkowej dostrzega obserwator w nieinercjalnym układzie odniesienia
- ☒ e. Punkt materialny porusza się po dowolnym torze. Wartość przyspieszenia stycznego określa jak szybko zmienia się zwrot i kierunek wektora prędkości

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. W warunkach normalnych cząsteczka pary wodnej ma dwa stopnie swobody.
- ☒ b. W wyniku zjawiska Joule'a-Thomsona gaz rzeczywisty może się ochłodzić lub oziębic.
- ☒ c. Gaz doskonały, który rozpręża się izotermicznie zachowuje energię wewnętrzną.
- ☒ d. Dla gazu doskonałego molowe ciepła właściwe w stałej objętości i pod stałym ciśnieniem są jednakowe.
- ☐ e. Cząsteczki gazu doskonałego mogą wzajemnie na siebie oddziaływać na odległościach nie przekraczających kilkanaście razy ich rozmiarów.

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. W walcowym układzie współrzędnych nie wszystkie wersory są do siebie prostopadłe
- ☒ b. We wszystkich ortogonalnych układach współrzędnych wersory w każdym punkcie przestrzeni są do siebie prostopadłe
- ☒ c. W prawoskrętnym kartezjańskim układzie współrzędnych $\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}$ (iloczyn wektorowy odpowiednich wersorów)
- ☒ d. Wersor to wektor o długości jednostkowej
- ☐ e. W prawoskrętnym kartezjańskim układzie współrzędnych $\mathbf{k} \times \mathbf{j} = \mathbf{i}$ (iloczyn wektorowy odpowiednich wersorów)

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. Istnienie siły odśrodkowej dostrzega obserwator w nieinercyjnym układzie odniesienia
- ☒ b. Punkt materialny porusza się po dowolnym torze. Wartość przyspieszenia stycznego określa jak szybko zmienia się zwrot i kierunek wektora prędkości
- ☐ c. Punkt materialny porusza się po dowolnym torze. Wartość przyspieszenia normalnego określa jak szybko zmienia się zwrot i kierunek wektora prędkości
- ☐ d. Istnienie siły odśrodkowej dostrzega obserwator w inercyjnym układzie odniesienia
- ☐ e. Punkt materialny porusza się po okręgu ze stałą prędkością kątową. Nie działa na niego żadna siła

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. Dwa krążki hokejowe zderzyły się centralnie leżąc na tafli lodowiska. W chwili zderzenia moment siły działający na każdy z nich wynosił zero.
- ☒ b. Sędzia obserwuje krążek hokejowy poruszający się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Moment pędu krążka względem sędziego jest stały.
- ☒ c. Dowolny ruch bryły sztywnej można przedstawić jako sumę ruchu jej środka masy oraz ruchu obrotowego wokół tego punktu
- ☐ d. Pełny walec i kula o identycznych masach i promieniach obracają się wokół własnej osi z tą samą prędkością kątową. Kula ma większą energię kinetyczną.
- ☒ e. Pełny walec i kula o identycznych masach i promieniach obracają się wokół własnej osi z tą samą prędkością kątową. W pewnej chwili do obu ciał przyłożono stycznie tę samą siłę hamującą. Pierwsza zatrzyma się kula

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. Obserwator wyznacza pęd lecącej rakiety. Im bardziej się ona rozpędza, tym otrzymany wynik jest mniejszy od przewidywania klasycznego.
- ☐ b. Obserwator porównuje długość dwóch jednakowych kijów. Jeden spoczywa, a drugi porusza się w kierunku prostopadłym do swojej długości. Obserwator stwierdzi, że obydwa są tej samej długości.
- ☐ c. Obserwator porównuje czas trwania dwóch jednakowych zdarzeń. Jedno zachodzi w układzie spoczynkowym obserwatora, a drugie w układzie poruszającym się. Obserwator stwierdzi, że wydarzenie w układzie spoczynkowym płynie wolniej.
- ☐ d. W doświadczeniu myślowym znanym jako „paradoks bliźniąt”, układy związane z każdym z bliźniaków są równoważne, do chwili gdy ten z nich, który jest astronautą nie zacznie wracać na Ziemię.
- ☐ e. Obserwator porównuje długość dwóch jednakowych kijów. Jeden spoczywa, a drugi porusza się w kierunku równoległym do swojej długości. Obserwator stwierdzi, że kijek spoczywający jest dłuższy.

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. W przemianie izotermicznej gazu doskonałego jego objętość pozostaje stała.
- ☒ b. Model gazu Van der Waalsa nie bierze pod uwagę własności cząsteczek gazów rzeczywistych.
- ☒ c. Dla gazu doskonałego nie zachodzi zjawisko Joule’a-Thomsona.
- ☐ d. Wykładnik w równaniu adiabaty może być mniejszy od 1.
- ☒ e. Wykładnik w równaniu adiabaty jest ilorazem molowych ciepł pod stałym ciśnieniem i w stałej objętości.

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. Zasady dynamiki Newtona mówiące o ruchu to 1 i 2
- ☐ b. Siła nacisku nie ma wpływu na wartość tarcia kinetycznego
- ☐ c. Współczynnik tarcia kinetycznego posiada jednostkę
- ☐ d. Tarcie statyczne przyjmuje zawsze stałą wartość
- ☒ e. Tarcie to siła działająca w płaszczyźnie styku dwóch ciał

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Praca wykonana w polu grawitacyjnym nie zależy od różnicy potencjału między punktem, w którym ruch się rozpoczął, a punktem, w którym ruch się zakończył
- ☒ b. Potencjał pola grawitacyjnego wewnątrz dużej pustej sfery jest równy zero
- ☐ c. Wielkości oznaczające masę, które występują w prawie powszechnego ciążenia i w II zasadzie dynamiki Newtona, są różnymi wielkościami fizycznymi
- ☒ d. Kepler twierdził, że każda planeta Układu Słonecznego porusza się po orbicie w kształcie elipsy, przy czym Słońce znajduje się w jednym z ognisk elipsy.
- ☒ e. W przypadku mas, które można uznać za punktowe, ich energia grawitacyjna jest równa pracy, którą należy wykonać, aby oddalić je od siebie na nieskończoną odległość.

Pytanie 9

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 1,00

🚩 Oflaguj pytanie

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. Natężenie pola elektrycznego to dodatni gradient jego potencjału.
- ☐ b. Natężenie pola elektrycznego to ujemny gradient jego potencjału.
- ☒ c. Rozważamy nieskończoną płaszczyznę, równomiernie naładowaną ładunkiem ujemnym. Płaszczyzna ta wytwarza wokół siebie jednorodne pole elektryczne.
- ☒ d. Natężenie pola elektrycznego wewnątrz naładowanej metalowej sfery jest równe zero.
- ☒ e. Gradient oblicza się z pól wektorowych.

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Każda wielkość fizyczna musi posiadać odpowiednią jednostkę
- ☒ b. Prawa fizyki nie zależą od wyboru układu jednostek
- ☒ c. Obowiązujący układ jednostek SI oparty jest wyłącznie na odpowiednich wzorcach przechowywanych w Sevres pod Paryżem.
- ☐ d. Niektóre wzory różnią się w zapisie, w zależności od wybranego układu jednostek
- ☒ e. Wolt jest jednostką pochodną w układzie SI

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. Obserwator wyznacza pęd lecącej rakiety. Im bardziej się ona rozpędza, tym otrzymany wynik jest mniejszy od przewidywania klasycznego.
- ☐ b. Obserwator porównuje długość dwóch jednakowych kijków. Jeden spoczywa, a drugi porusza się w kierunku równoległym do swojej długości. Obserwator stwierdzi, że kijek spoczywający jest dłuższy.
- ☐ c. Obserwator porównuje czas trwania dwóch jednakowych zdarzeń. Jedno zachodzi w układzie spoczynkowym obserwatora, a drugie w układzie poruszającym się. Obserwator stwierdzi, że wydarzenie w układzie spoczynkowym płynie wolniej.
- ☐ d. W doświadczeniu myślowym znanym jako „paradoks bliźniąt”, układy związane z każdym z bliźniaków są równoważne, do chwili gdy ten z nich, który jest astronautą nie zacznie wracać na Ziemię.
- ☐ e. Obserwator porównuje długość dwóch jednakowych kijków. Jeden spoczywa, a drugi porusza się w kierunku prostopadłym do swojej długości. Obserwator stwierdzi, że obydwa są tej samej długości.

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. Wykresem krzywej balistycznej jest parabola
- ☐ b. Jeśli można pominąć opory ruchu, to kamień w trakcie rzutu pionowego porusza się ze stałym przyspieszeniem
- ☐ c. Dwa pociski wystrzelono z tymi samymi prędkościami początkowymi i pod takim samym kątem w stosunku do poziomu. Pierwszy pocisk porusza się po krzywej balistycznej, a w przypadku drugiego można pominąć opory ruchu. Pocisk pierwszy wzniesie się na mniejszą wysokość
- ☐ d. Jeśli opory ruchu można pominąć, to rzut ukośny wykonany na Księżycu będzie miał mniejszy zasięg niż identyczny rzut wykonany na Ziemi
- ☒ e. W rzucie poziomym całkowita prędkość ciała rośnie

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. Sędzia obserwuje krążek hokejowy poruszający się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Moment pędu krążka względem sędziego jest stały.
- ☐ b. Pełny walec i kula o identycznych masach i promieniach obracają się wokół własnej osi z tą samą prędkością kątową. Kula ma większą energię kinetyczną.
- ☐ c. Dowolny ruch bryły sztywnej można przedstawić jako sumę ruchu jej środka masy oraz ruchu obrotowego wokół tego punktu
- ☐ d. Pełny walec i kula o identycznych masach i promieniach obracają się wokół własnej osi z tą samą prędkością kątową. W pewnej chwili do obu ciał przyłożono stycznie tę samą siłę hamującą. Pierwsza zatrzyma się kula
- ☐ e. Dwa krążki hokejowe zderzyły się centralnie leżąc na tafli lodowiska. W chwili zderzenia moment siły działający na każdy z nich wynosił zero.

Zapisz podejście ...

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Można dodawać do siebie wielkości fizyczne różniące się jednostką
- ☐ b. Niektóre wielkości fizyczne są bezwymiarowe
- ☐ c. Istnieją prawa fizyki, których treść i sens zależą od wyboru układu jednostek
- ☐ d. Definicje jednostek w obowiązującym układzie SI są oparte na wybranych wielkościach fizycznych, którym przypisano określoną wartość liczbową
- ☐ e. Wzory mogą się różnić zapisem, w zależności od wybranego układu jednostek

ważne że zdane